

Checkliste Prüfstand – 30.09.2026

Zum Ausdrucken und Ausfüllen. Werte in die Lücken ____ eintragen, Fotos mit der Nummer benennen (z.B. F7_W130_Typenschild.jpg) und danach in docs/wsb_schenck_w130/ bzw. docs/messung_30-09/ ablegen.

A. Anforderungen festlegen (Entscheidungen)

#	Frage	Antwort
A1	Welche Fahrzeuge sollen auf den Prüfstand? (Roller, Vespa, Motorrad, Auto?)	_____
A2	Höchste Fahrzeugleistung, die gemessen werden soll [PS]	_____
A3	Höchstgeschwindigkeit am Prüfstand [km/h] (> 200 km/h? → andere Riemenscheibe)	_____
A4	Kleinste Geschwindigkeit für Dauerlast mit Bremse [km/h]	_____
A5	Messarten mit WSB: konst. Drehzahl / konst. km/h / Rampe / Lastpunkte / Straßenlast	_____
A6	Sicherer Zustand bei Fehler: Bremse aus (Rolle frei) oder Bremse halten?	_____
A7	Soll der Trägheitsmodus (ohne Bremse) weiter genutzt werden?	ja / nein
A8	Moment direkt messen (Pendel + Kraftmessdose) gewünscht?	ja / nein
A9	ruSEFI-Kanäle, die wir brauchen (TPS, λ, MAP, Zündwinkel, Einspritzzeit, IAT, CLT, ...)	_____
A10	Rechner am Prüfstand: Mac / Raspberry Pi / beides? Bildschirm für Fahrer?	_____
A11	Budget-Rahmen Mechanik (Riementrieb, Lager, Kupplung, Haube) [€]	_____

B. Vergleichstest (Details: PST-SimpleDyno/TESTPLAN.md)

- ☐ B1 Alte Firmware sichern: st-flash --connect-under-reset read ~/pst_firmware_backup_alt.bin 0x08000000 0x80000
- ☐ B2 Test A: alte Firmware + alte LabVIEW, 3 Läufe, XML gespeichert
- ☐ B3 Neue Firmware flashen (pio run -t upload), python3 tools/pst_monitor.py → Version 1.0.0 sichtbar
- ☐ B4 Test B1/B2: neue Firmware + LabVIEW (3.2.1 / alte), Filter bei 60 Hz: **MA 105 / dq 45**, 3 Läufe
- ☐ B5 Test C: neue Firmware + SimpleDyno am Mac, 3 Läufe
- ☐ B6 Gleiche Einstellungen überall: 100 Inkr/U, 1,57 m, J 13,5, i fest ____, n vom Gas ____ (über Haltedrehzahl!)

Test	Lauf 1 PS @ 1/min	Lauf 2	Lauf 3	COM-Fehler	Bemerkung
A (alt/alt)	_____	_____	_____	_____	_____
B1 (neu/3.2.1)	_____	_____	_____	_____	_____
B2 (neu/alt)	_____	_____	_____	_____	_____
C (neu/SimpleDyno)	_____	_____	_____	_____	_____

Klima zu Beginn: ____ °C, ____ mbar, ____ % Ende: ____ °C, ____ mbar

C. Zündsignal

#	Messung	Ergebnis
C1	Wie wird abgegriffen? (Zange am Zündkabel / Primärseite / Geber / anderes)	_____
C2	Neue FW Standard, ~3000 1/min: Motor (Zündung) / Motor (Rolle × i)	_____ / _____
C3	Neue FW Standard, ~6000 1/min: Motor (Zündung) / Motor (Rolle × i)	_____ / _____
C4	v-Ausgabe: Impulse Zündung / verworfen	_____ / _____
C5	FW dp70 , ~3000 1/min: Zündung / Rolle × i	_____ / _____
C6	FW dp70 , ~6000 1/min: Zündung / Rolle × i	_____ / _____
C7	v (dp70): Impulse / verworfen → Anteil Störimpulse = verworfen ÷ Impulse	_____ %
C8	Eingänge getauscht (Zündung an PB9): Fehler wandert mit?	ja / nein
C9	Abgriff/Leitung verändert (Abstand, Schirm, Masse): Anteil Störimpulse	_____ %

- ☐ F1 Oszilloskop vor der Eingangsschaltung (eine Umdrehung sichtbar)
- ☐ F2 Oszilloskop an PA0 nach Optokoppler, gleiche Zeitbasis
- ☐ F3 Foto Abgriff + Leitungsführung

D. Schenck W130 – Daten und Maße

- ☐ F4 Typenschild Bremse (gut lesbar)
- ☐ F5 Bremse gesamt von vorne, hinten, oben
- ☐ F6 Wellenende(n) nah, mit Maßstab
- ☐ F7 Pendellagerung, Hebelarm, Kraftmessdose (falls vorhanden)

#	Größe	Wert
D1	Typ / Seriennummer / Baujahr	_____
D2	Nennleistung / max. Moment / max. Drehzahl (Typenschild)	_____ kW / _____ Nm / _____ 1/min
D3	Wellenende: Ø _____ mm, Länge _____ mm, Passfeder _____ × _____ mm, Gewinde/Flansch _____	_____
D4	Wellenmitte über Grundplatte / Boden	_____ mm
D5	Befestigung: Lochbild Fuß/Grundrahmen (Abstände, Schraubengröße)	_____
D6	Pendel: vorhanden? Hebelarmlänge (Mitte Welle → Kraftmessdose)	_____ mm
D7	Kraftmessdose: Typ, Messbereich, Ausgang (mV/V, 0–10 V, ...)	_____
D8	Eigener Drehzahlgeber an der Bremse? Typ / Zähne / Ausgang	_____
D9	Gewicht (Typenschild/geschätzt)	_____ kg
D10	Vorhandene Kupplung/Gelenkwelle: Typ, Länge, Flansch	_____

E. Rolle und Aufbau (für den Riementrieb)

- ☐ F8 Rolle mit Lagerung und Wellenenden (beide Seiten)
- ☐ F9 Draufsicht Rolle + Bremse + freier Platz dazwischen (mit Zollstock im Bild)

#	Größe	Wert
E1	Rollen-Ø / Rollenbreite	_____ mm / _____ mm
E2	Wellenende Rolle frei? Seite links/rechts, Ø _____ mm, Länge _____ mm, Passfeder _____	_____
E3	Rollenlager: Typ/Bezeichnung (steht oft auf dem Gehäuse, z.B. UCP 210)	_____
E4	Abstand Rollenwelle ↔ Bremsenwelle heute (Mitte–Mitte), horizontal / vertikal	_____ / _____ mm
E5	Wellen parallel? Höhenunterschied der Wellenmitten	_____ mm
E6	Freier Bauraum für Vorgelegewelle + Stehlager (L × B × H)	_____
E7	Größte Riemenscheibe, die neben die Rolle passt (Ø)	_____ mm
E8	Rahmen: Material/Profil, Befestigungsmöglichkeit für Lagerbock	_____
E9	Rollengeber: Typ, Inkremente/U, Ausgang (Push-Pull, NPN, RS-422), Spur A/B?	_____

F. Endstufe / Erregergerät

- ☐ **F10** Typenschild Endstufe
- ☐ **F11** Klemmleisten (alle, lesbar), Stecker
- ☐ **F12** Innenaufbau (Platinen, Thyristoren, Trafo)
- ☐ **F13** Alle Schaltplanseiten (scannen/fotografieren)

#	Frage	Antwort
F1a	Hersteller / Typ der Endstufe	_____
F2a	Netzanschluss (230 V / 400 V, Absicherung)	_____
F3a	Ausgang zur Spule: max. Strom / Spannung	_____ A / _____ V
F4a	Sollwert-Eingang vorhanden? (0–10 V / 4–20 mA / Poti) – Klemmen	_____
F5a	Freigabe / Not-Aus-Eingang – Klemmen	_____
F6a	Istwert-Ausgang (Strom), Störmeldung – Klemmen	_____
F7a	Eingebaute Überwachungen (Wasser, Temperatur, Drehzahl)?	_____
F8a	Spulenwiderstand (mit Multimeter, stromlos!) an den Spulenklennen	_____ Ω
F9a	Funktioniert die Endstufe noch? (nur prüfen, wenn sicher möglich)	ja / nein / nicht geprüft

G. Kühlwasser

- ☐ **F14** Wasseranschlüsse Bremse, Wächter, Leitungen

#	Frage	Antwort
G1	Anschluss: Leitungswasser / Kreislauf mit Pumpe + Kühler?	_____
G2	Anschlussgröße Zulauf / Ablauf	_____ / _____
G3	Vorhandene Wächter: Durchfluss / Temperatur / Druck (Typ, Schaltpunkt)	_____
G4	Durchfluss (Eimer + Stoppuhr: Liter in 30 s × 2)	_____ l/min

H. Sensoren und Sonstiges

#	Frage	Antwort
H1	EGT: Thermoelement angeschlossen? Typ K? Welcher Kanal?	_____
H2	Lambda: vorhandener Controller (Typ, Ausgang analog/CAN)	_____
H3	rusEFI vorhanden? Board-Typ, CAN verdrahtet?	_____
H4	12-V-Versorgung am Prüfstand vorhanden?	ja / nein
H5	Netzwerk/WLAN am Prüfstand?	ja / nein
H6	Weitere Wünsche/Ideen aus dem Test	_____

Mitbringen / ablegen

- ☐ Alle LabVIEW-XML und SimpleDyno-Ordner → docs/messung_30-09/
- ☐ Fotos F1–F14 → docs/messung_30-09/ bzw. W130/Endstufe → docs/wsb_schenck_w130/
- ☐ Schaltplan-Scans → docs/wsb_schenck_w130/
- ☐ Diese Liste ausgefüllt (Foto oder abgetippt)